ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul de probabilités

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL DE PROBABILITÉS · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de Synthèse type Bac (exo_p2.html), avec les mêmes numéros et les mêmes valeurs. La démarche : construire l'arbre et le compléter, multiplier le long des branches, additionner les branches qui mènent au même événement, puis inverser avec

$$P_A(B) = P(A \cap B)/P(A).$$

Chaque feuille d'arbre est contrôlée : les sommes valent 1.

✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale D

Méthode permanente : le long d'un chemin, on multiplie les probabilités ($P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$) ; pour un événement atteint par plusieurs chemins, on additionne (probabilités totales) ; et $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$. Pour la loi binomiale : $P(X = k) = C(n ; k) \times p^k \times q^{n-k}$ avec $q = 1 - p$, et $E(X) = np$.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

02 Probabilités conditionnelles — exercices 1 et 2

03 Arbres, tirages et indépendance — exercices 3 et 4

04 Loi binomiale et synthèse — exercices 5 et 6

Probabilités conditionnelles

✏️ EXERCICE 1 — TABLEAU CROISÉ D'UN LYCÉE (★★)

Données : 300 élèves, 180 garçons, 120 filles ; 210 étudient les mathématiques, dont 120 garçons.

1 Tableau complété : garçons 120 et 60 (car 180 − 120 = 60) ; filles 90 (car 210 − 120 = 90) et 30 ; totaux 210, 90, 300. Contrôles :

$$60 + 30 = 90$$

et

$$210 + 90 = 300$$

✓.

2

$$P(G) = 180/300 = 0{,}60$$

et

$$P(M) = 210/300 = 0{,}70.$$

3

Par les effectifs :

$P_G(M) = 120/180 = 2/3 \approx 0{,}667$.

Par la formule :

$P(G \cap M) = 120/300 = 0{,}40$,

donc

$P_G(M) = 0{,}40/0{,}60 = 2/3 \approx 0{,}667$

✓. Et

$P_F(M) = 90/120 = 0{,}75 = 0{,}30/0{,}40$

✓.

4

$P(G) \times P(M) = 0{,}60 \times 0{,}70 = 0{,}42$

alors que

$P(G \cap M) = 0{,}40$:

les valeurs diffèrent, donc G et M ne sont pas indépendants. Autre lecture :

$P_G(M) = 0{,}667 \neq 0{,}70 = P(M)$

✓.

$P(G) = 0{,}60$; $P(M) = 0{,}70$; $P_G(M) = 2/3 \approx 0{,}667$; $P_F(M) = 0{,}75$; G et M non indépendants

Résultats de l'exercice 1.

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLE DES PIÈCES D'UNE USINE (★★)

Données : ligne A : 60 % des pièces, 3 % défectueuses ; ligne B : 40 % des pièces, 5 % défectueuses.

1 Arbre complété : premier niveau

$P(A) = 0,6$

et

$P(B) = 0,4$;

second niveau

$P_A(D) = 0,03$,

$P_A(C) = 0,97$,

$P_B(D) = 0,05$,

$P_B(C) = 0,95$.

Contrôles :

$0,03 + 0,97 = 1$

et

$0,05 + 0,95 = 1$

✓.

---

2 Le long des branches :

$P(A \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$

et

$P(B \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,02$.

Donc

$P(D) = 0,018 + 0,02 = 0,038$.

---

3 Première méthode :

$$P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) = 0{,}6 \times 0{,}97 + 0{,}4 \times 0{,}95 = 0{,}582 + 0{,}38 = 0{,}962.$$

Seconde méthode :

$$P(C) = 1 - P(D) = 1 - 0{,}038 = 0{,}962$$

✓. Contrôle des quatre feuilles :

$$0{,}018 + 0{,}582 + 0{,}02 + 0{,}38 = 1$$

✓.

4

$$P_D(A) = P(A \cap D)/P(D) = 0{,}018/0{,}038 = 9/19 \approx 0{,}474$$:

parmi les pièces défectueuses, moins de la moitié provient de la ligne A, alors que cette ligne produit 60 % des pièces — un résultat contre-intuitif à retenir.

$$P(D) = 0{,}038 \ ; \ P(C) = 0{,}962 \ ; \ P_D(A) = 9/19 \approx 0{,}474$$

Résultats de l'exercice 2 — les quatre feuilles de l'arbre somment à 1.

⚠️ Piège : $P_D(A)$ et $P_A(D)$ sont différentes : la barre se lit « sachant que », et l'ordre des événements change tout.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Arbres, tirages et indépendance

✏️ EXERCICE 3 — TIRAGES SUCCESSIFS SANS REMISE (★★)

Données : urne de 8 boules (5 rouges, 3 vertes) ; deux tirages successifs sans remise.

1 Branches :

$P(R_1) = 5/8 = 0{,}625$,

$P(V_1) = 3/8 = 0{,}375$;

puis

$P_{R_1}(R_2) = 4/7 \approx 0{,}571$,

$P_{R_1}(V_2) = 3/7 \approx 0{,}429$,

$P_{V_1}(R_2) = 5/7 \approx 0{,}714$,

$P_{V_1}(V_2) = 2/7 \approx 0{,}286$.

Contrôles :

$0{,}571 + 0{,}429 = 1$

et

$0{,}714 + 0{,}286 = 1$

✓.

2

$P(R_1 \cap R_2) = 5/8 \times 4/7 = 20/56 = 5/14 \approx 0{,}357$

et

$P(V_1 \cap V_2) = 3/8 \times 2/7 = 6/56 = 3/28 \approx 0{,}107$.

De même

$P(R_1 \cap V_2) = P(V_1 \cap R_2) = 15/56 \approx 0{,}268$.

Somme des quatre feuilles :

$0{,}357 + 0{,}268 + 0{,}268 + 0{,}107 = 1$

✓.

3

« Deux couleurs différentes » :

$P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap R_2) = 15/56 + 15/56 = 30/56 = 15/28 \approx 0{,}536$.

Contrôle par le complément :

$1 - 0{,}357 - 0{,}107 = 0{,}536$

✓.

4

Probabilités totales :

$P(V_2) = P(R_1 \cap V_2) + P(V_1 \cap V_2) = 15/56 + 6/56 = 21/56 = 3/8 = 0{,}375$.

On remarque que

$P(V_2) = P(V_1) = 0{,}375$:

sans information sur le premier tirage, la composition moyenne de l'urne au second tirage reste 5 rouges et 3 vertes.

$P(R_1 \cap R_2) = 5/14 \approx 0{,}357$; $P(\text{2 couleurs différentes}) = 15/28 \approx 0{,}536$; $P(V_2) = 3/8 = 0{,}375$

Résultats de l'exercice 3.

⚠️ Piège : sans remise, le dénominateur passe de 8 à 7 au second tirage ; les branches du second niveau changent selon la couleur tirée en premier.

✏️ EXERCICE 4 — DEVOIRS D'ALI ET DE BINTOU (★★★)

Données :

$P(A) = 0,7,$

$P(B) = 0,6,$

travaux indépendants.

1 Par indépendance :

$$P(A \cap B) = 0,7 \times 0,6 = 0,42$$

et

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,3 \times 0,4 = 0,12.$$

---

2 « Au moins un réussit » est le contraire de « aucun ne réussit » :

$$P = 1 - 0,12 = 0,88.$$

Contrôle :

$$P(A \cap \overline{B}) = 0,7 \times 0,4 = 0,28$$

et

$$P(\overline{A} \cap B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18,$$

donc

$$0,42 + 0,28 + 0,18 = 0,88$$

✓.

---

3 « Un seul réussit » :

$P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B) = 0{,}28 + 0{,}18 = 0{,}46$.

Contrôle global des quatre issues :

$0{,}42 + 0{,}28 + 0{,}18 + 0{,}12 = 1$

✓.

4

$P_B(A) = P(A \cap B)/P(B) = 0{,}42/0{,}6 = 0{,}7 = P(A)$:

savoir Bintou réussie ne change pas la probabilité de réussite d'Ali, ce qui traduit bien l'indépendance de A et B.

$P(A \cap B) = 0{,}42$; $P(\text{au moins un}) = 0{,}88$; $P(\text{un seul}) = 0{,}46$; $P_B(A) = 0{,}7 = P(A)$

Résultats de l'exercice 4 — 0,42 + 0,28 + 0,18 + 0,12 = 1.

04 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Loi binomiale et synthèse

✏️ EXERCICE 5 — QCM RÉPONDU AU HASARD (★★★)

Données : 5 questions indépendantes, 4 réponses dont une exacte ; X nombre de bonnes réponses.

1

On répète 5 fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de succès « réponse exacte » de probabilité

$p = 1/4 = 0{,}25$:

X suit la loi binomiale $B(5 ; 0{,}25)$, avec

$q = 0{,}75$.

2

$P(X = 0) = 0{,}75^5 \approx 0{,}237$;

$P(X = 1) = 5 \times 0{,}25 \times 0{,}75^4 \approx 0{,}396$;

$P(X = 2) = 10 \times 0{,}25^2 \times 0{,}75^3 \approx 0{,}264$.

Somme partielle :

$0{,}237 + 0{,}396 + 0{,}264 = 0{,}897$.

3

Par somme directe :

$$P(X = 3) = 10 \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^2 \approx 0{,}088,$$

$$P(X = 4) = 5 \times 0{,}25^4 \times 0{,}75 \approx 0{,}015,$$

$$P(X = 5) = 0{,}25^5 \approx 0{,}001,$$

donc

$$P(X \geq 3) = 0{,}088 + 0{,}015 + 0{,}001 = 0{,}104.$$

Contrôle :

$$0{,}897 + 0{,}104 = 1{,}001 \approx 1,$$

l'écart vient des arrondis à trois décimales ✓.

4

$$E(X) = np = 5 \times 0{,}25 = 1{,}25 :$$

en répondant au hasard, l'élève obtient en moyenne 1,25 bonne réponse sur 5.

$$X \sim B(5 ; 0{,}25) ; P(X \geq 3) = 0{,}104 ; E(X) = 1{,}25$$

Résultats de l'exercice 5.

✏️ EXERCICE 6 — LE COMMERÇANT DU MARCHÉ WADATA (★★★)

Données : taxi 0,6 (retard 0,1), moto 0,4 (retard 0,25) ; 5 matins indépendants ; X nombre de retards.

1

Arbre : T (0,6) puis retard 0,1 / ponctuel 0,9 ; M (0,4) puis retard 0,25 / ponctuel 0,75. Feuilles :

$P(T \cap R) = 0{,}06$,

$P(T \cap \overline{R}) = 0{,}54$,

$P(M \cap R) = 0{,}10$,

$P(M \cap \overline{R}) = 0{,}30$,

et

$0{,}06 + 0{,}54 + 0{,}10 + 0{,}30 = 1$

✓. Donc

$P(R) = 0{,}06 + 0{,}10 = 0{,}16$.

2

$P_R(T) = P(T \cap R)/P(R) = 0{,}06/0{,}16 = 0{,}375$:

sachant qu'il est en retard, le retard vient trois fois sur huit du taxi.

3

On répète 5 matins de façon identique et indépendante une épreuve de Bernoulli de succès « retard » de probabilité

$P(R) = 0{,}16$:

X suit la loi binomiale B(5 ; 0,16), avec

$q = 0{,}84$.

4

$P(X = 0) = q^5 = 0{,}84^5 \approx 0{,}418$

(car

$0{,}84^2 = 0{,}7056$,

$0{,}84^3 \approx 0{,}5927$,

$0{,}84^4 \approx 0{,}4979$,

$0{,}84^5 \approx 0{,}4182$). Donc

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}418 = 0{,}582$

✓ (0,418 + 0,582 = 1). Et

$E(X) = np = 5 \times 0{,}16 = 0{,}8$:

en moyenne 0,8 matin de retard par semaine.

$P(R) = 0{,}16$; $P_R(T) = 0{,}375$; $X \sim B(5 ; 0{,}16)$; $P(X = 0) \approx 0{,}418$; $P(X \geq 1) \approx 0{,}582$; $E(X) = 0{,}8$

Résultats de l'exercice 6 — sujet de synthèse complet.

⚠️ Piège : pour $P(X \geq 1)$, passer par le complément $1 - P(X = 0)$, beaucoup plus rapide que sommer cinq termes.



Corrigés 02 terminés !

Arbres contrôlés, conditionnelles inversées, binomiale maîtrisée : le chapitre Probabilités est bouclé. Retourne refaire les exercices sans le corrigé pour ancrer la méthode.